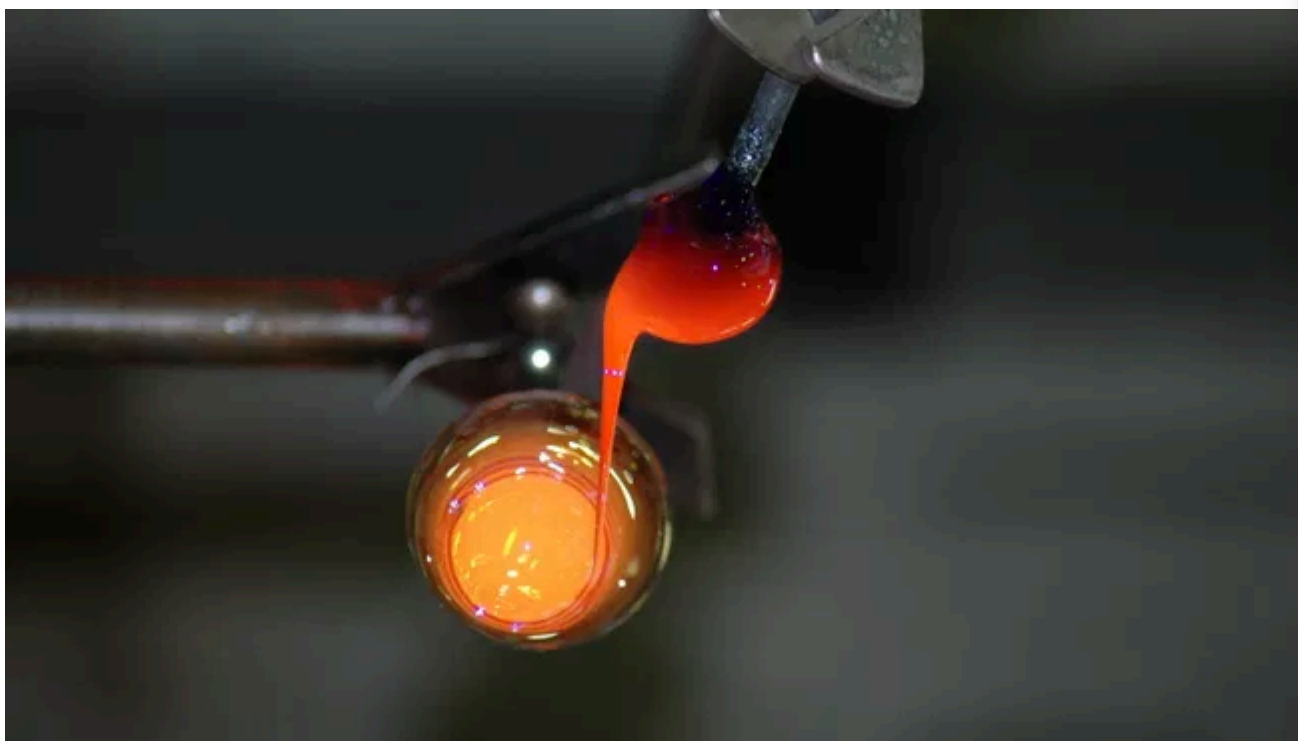


Между твердым телом и жидкостью: почему утекает стекло



© Depositphotos.com / kovaricekpavel

Читать ria.ru в  Дзен  МАКС  Telegram

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Ольга Коленцова. Большинство окружающих нас веществ находится в трех агрегатных состояниях: твердом, жидком и газообразном. Также существует плазма — газ, состоящий из ионов (частиц с разным количеством электронов и протонов) и свободных электронов.

На самом деле агрегатных состояний гораздо больше — сверхтекучее, сверхтвёрдое, вырожденное вещество, нейтронииум, сильно симметричное вещество, слабо симметричное вещество, кварк-глюонная плазма, фермионный конденсат, конденсат Бозе–Эйнштейна и странное вещество (название произошло от образующих его частиц — "странных" кварков). Данные состояния в основном получают в лабораториях при недостижимых в быту условиях.



CC BY-SA 3.0 / John-vogel /

Но мы ежедневно видим вещество, которое на самом деле не является ни газообразным, ни жидким, ни твердым, хотя на вид относится как раз к последней фазе. Это стекло. Кажется, что оно принимает форму навсегда и больше не меняет ее. Однако внимательный человек может заметить наплывы на старом стекле. Получается, что оно меняет свой вид при условиях, далеких от температуры плавления, следовательно, к твердым телам его отнести нельзя.

Действительно, подобные вещества характеризует особое агрегатное состояние, называемое аморфным. Им обладает не только стекло, но и смола, канифоль, многие пластмассы, сургуч, пластическая сера, янтарь, различные полимеры, в том числе прозрачные пакеты.

Отличие аморфных тел от твердых легко увидеть на молекулярном уровне. У твердых тел есть кристаллическая решетка — присутствует упорядоченность во взаимном расположении атомов в веществе. Такая структура называется дальним порядком.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

Аморфные тела кристаллической решетки не имеют, у них обнаружен только ближний порядок в расположении молекул. Объяснить это можно на таком примере: представим, что воспитатель поставила детей в определенном порядке, заставив их взяться за руки. Однако стоило ей уйти — и дети начали менять свое местоположение, причем некоторые из них пустили в группы-ячейки новых товарищей, а другие вытолкнули стоявших там изначально. При этом каждый ребенок задействовал обе руки, держась ими за друзей. Ближний порядок характеризуется наличием закономерности связи между соседними атомами (дети обязательно держатся за руки) и отсутствием порядка на расстояниях, превышающих расстояния между атомами.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

У аморфных веществ отсутствует температура плавления — они переходят в жидкое состояние постепенно, в зависимости от диапазона температур, в котором данный процесс происходит. Этим стекла и смолы отличаются от кристаллических тел, которые переходят после твердого состояния в жидкое в одной температурной точке (а некоторые твердые тела переходят сразу в газообразную фазу, например графит). Вода, даже долгое время находясь при $0,01^{\circ}\text{C}$, будет оставаться жидкостью. Но стоит понизить температуру до минус $0,01^{\circ}\text{C}$, и она постепенно начнет кристаллизоваться, то есть превращаться в лед. Конечно, этот процесс займет намного больше времени, чем если бы мы охладили ее сразу до минус 10°C . И тем не менее рано или поздно вода перейдет в твердую фазу и при температуре минус $0,01^{\circ}\text{C}$.

Вместо точки плавления у аморфных веществ есть точка начала размягчения в зависимости от состава материала. Например, оконное листовое стекло начинает размягчаться при температуре 600°C, а посудное — при 560°C. Дальнейший процесс характеризуется с физической точки зрения тем, что у стекла уменьшается вязкость — так называется свойство текучих тел (жидкостей и газов) оказывать сопротивление перемещению одной их части относительно другой. Чем больше вязкость, тем больше пришлось бы прикладывать усилий при перемешивании вещества. В полностью жидкое состояние стекло переходит при температуре около 700-750°C.



© РИА Новости / Илья Питалев | [Перейти в медиабанк](#)

В отличие от твердых тел, аморфные обладают текучестью, хоть и небольшой. Чтобы доказать их подвижность, ученые провели эксперимент с твердой смолой. Оказалось, что ее капли падают примерно раз в 8-9 лет при комнатной температуре! Стекло также обладает текучестью (тоже очень малой), именно поэтому мы можем наблюдать потеки на старых окнах.



CC BY-SA 3.0 / John Mainstone / Picture of the Pitch Drop Experiment at the University of Queensland

Еще одним интересным свойством аморфных тел является изотропность. Это означает, что их физические характеристики одинаковы по всем направлениям и в любой точке материала. В кристаллических телах по разным направлениям расстояния между атомами неодинаковы на протяжении всего объекта. Это предопределяет существенные различия в силах взаимодействия между атомами и в конечном итоге — зависимость некоторых свойств от выбранного направления воздействия. Примером может послужить тот факт, что слюда (природный минерал) легко расщепляется на листочки только вдоль определенной плоскости. Также, если мы попробуем отколоть кусочек от искусственно выращенной пластинки кремния, скол будет появляться вдоль определенного направления, не зависящего от нашего пожелания и постановки скальпеля. А вот отломить кусочек от стекла довольно легко в любом выбранном направлении.



1



2



0



1



3



2

Популярные комментарии



Раньше была интересная программа "Очевидное-невероятное", в которой рассказывали то, что не входило в учебную программу. Сергей Петрович Капица был нашим главным авторитетом. :)

6 ноября 2017, 09:38

27



Сергеу _

Версия 2023.1 Beta

© 2026 МИА «Россия сегодня»

Вакансии

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.

Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «**Россия сегодня**» (МИА «Россия сегодня»).

Правила использования материалов

Политика конфиденциальности

Правила применения рекомендательных технологий

Главный редактор: **Гаврилова А.В.**

Адрес электронной почты Редакции: **internet-group@ria.ru**

По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь **формой обратной связи**

Телефон Редакции: **7 (495) 645-6601**

Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь **формой обратной связи**.

